

Testinterview report

Project informatie

Projectnaam: Planda

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een slim product om de opvoedstress bij ouders met jonge kinderen te helpen reduceren. Binnen dit thema wordt onderzocht hoe technologie voor kinderen ouders helpt bij de dagelijkse uitdaging van het ouderschap.

Onderzoekers: Luna Van Tittelboom (luna.vantittelboom@ugent.be), Doren Vermaut (doren.vermaut@ugent.be), Bram Eeckhout (bram.eeckhout@ugent.be) Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

In dit project wordt gewerkt aan een slim hulpmiddel dat ouders met jonge kinderen helpt om de stress die optreedt tijdens de ochtendroutine te verlichten. Hierbij gaat het om een pandaknuffel met een schermpje op de buik waarop de taken visueel worden weergegeven. Daarnaast bevinden zich knoppen in de oren van de knuffel. Om beter te begrijpen hoe snel kinderen nieuwe vaardigheden aanleren, worden er testen uitgevoerd waarbij zij een taak met verschillende stappen uitvoeren. Op basis van deze observaties wordt nagegaan wanneer het stappenplan vereenvoudigd kan worden, omdat het kind de vaardigheid al beheerst. Daarnaast wordt onderzocht wat de verwachtingen en wensen van ouders zijn voor de bijhorende app. Hierbij wordt ook bekeken welke elementen nog ontbreken in het huidige prototype, zodat het hulpmiddel verder kan worden afgestemd op de noden van de ouders.

Onderzoeksvragen

Hoe ervaren kinderen van 2–6 jaar de interactie met de interactieve beer tijdens het uitvoeren van de taken?

- Hoe kan het stappenplan van de interactieve beer worden aangepast aan het niveau van het kind?
- Welke impact heeft de fysieke gebruikscontext op het ontwerp van de interactieve interface?
- Hoe moeten visuele instructies ontworpen worden zodat kinderen van 2–6 jaar ze zelfstandig en correct begrijpen?
- Welke rol speelt audiofeedback in het begrijpen van de taak, de motivatie en de zelfstandigheid van jonge kinderen tijdens de taken?

Hoe kan de app optimaal aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van ouders van jonge kinderen?

- Welke verwachtingen en wensen hebben ouders over de app?
- Welke elementen of functies ontbreken volgens ouders in het huidige prototype van de app?

Protocol

Develop1 – testinterview – protocol

Analyse van de uitgevoerde gebruikerstesten met de beer

Voor het testen van onze interactieve beer maakten we gebruik van een Wizard of Oz-opstelling. De fysieke beer fungeerde als tastbare interface, met een smartphone op de buik waarop het ontworpen Figma-prototype werd weergegeven. De oortjes van de beer stelden de knoppen voor waarmee het kind kon navigeren. Via een Bluetooth-muis bestuurde ik op afstand het prototype en observeerde ik zorgvuldig wanneer het kind een van de “knoppen” indrukte, zodat ik het juiste scherm kon activeren. Op deze manier kon de volledige interactiestroom worden getest zonder dat de effectieve hardware en software reeds ontwikkeld moesten zijn.

Deze methode liet ons toe om de functionele architectuur en de gebruikservaring te evalueren in een realistische context. De focus lag niet op technische haalbaarheid, maar op gedrag, begrip en motivatie van het kind tijdens het uitvoeren van dagelijkse zelfzorgtaken zoals handen wassen.

Adaptiviteit van het stappenplan

Een van de belangrijkste inzichten uit de testen was het verschil in nood aan detaillering afhankelijk van het niveau van het kind. Voor kinderen die nog weinig ervaring hadden met de taak, werkte het uitgebreide stappenplan zeer ondersteunend. Het opdelen van een handeling in kleine, overzichtelijke stappen zorgde voor duidelijkheid en structuur. Het kind wist exact wat er verwacht werd en voelde zich minder overweldigd.

Wanneer een kind echter al meer vertrouwd was met de handeling, bleek ditzelfde uitgebreide stappenplan eerder remmend te werken. Het vertraagde het proces en leidde tot lichte frustratie of verveling. Het kind had de neiging om sneller te willen doorgaan dan het systeem toeliet. Hieruit kunnen we concluderen dat een statisch, altijd even gedetailleerd stappenplan niet geschikt is voor alle gebruikers.

Dit leidt tot een belangrijke ontwerpimplicatie: het systeem moet adaptief zijn. Er is nood aan minstens twee niveaus — een beginnersmodus met zeer expliciete, gefragmenteerde stappen en een gevorderde modus met kortere, meer globale instructies. De begeleiding moet mee evolueren met de competentie van het kind om motivatie te behouden.

Interactie in een natte context

Tijdens het testen van het handen wassen ontstond een onverwacht maar belangrijk praktisch probleem. Het kind volgde correct de stappen en draaide de kraan open, waardoor de handen nat werden. Vervolgens moest het met natte handen de knop van de beer indrukken om naar de volgende stap te gaan.

Dit zorgde voor een duidelijke gebruiksfictie. Het kind aarzelde en keek naar de knop, alsof het twijfelde of dit wel de bedoeling was. Hieruit leren we dat de fysieke context waarin het product wordt gebruikt een grote impact heeft op de interactie. Zelfzorgtaken zoals handen wassen vinden plaats in natte, soms rommelige omgevingen. De interface moet hiertegen bestand zijn.

Voor de verdere ontwikkeling betekent dit dat de knoppen waterbestendig en gemakkelijk reinigbaar moeten zijn, bijvoorbeeld in siliconen. Dit is geen esthetische keuze, maar een functionele noodzaak die rechtstreeks voortkomt uit de observaties.

Duidelijkheid van instructies

Tijdens de observatie bleek dat sommige stappen visueel nog te abstract waren. Hoewel de interface werkte volgens onze logica, hadden sommige kinderen nood aan extra verduidelijking. Ze keken naar het scherm, maar wachtten op bevestiging of extra uitleg.

Dit toont aan dat jonge kinderen sterk afhankelijk zijn van zeer concrete, ondubbelzinnige instructies. Elke stap moet één duidelijke actie communiceren. Complexe pictogrammen of te veel visuele elementen kunnen verwarrend werken. Het ontwerp moet dus verder verfijnd worden met focus op eenvoud en directe herkenbaarheid.

Het belang van audiofeedback

In deze testfase was nog geen audio geïntegreerd in het prototype. Om dit te compenseren, las ik zelf de instructies hardop voor telkens wanneer een nieuwe stap verscheen. Het verschil in reactie was onmiddellijk merkbaar. Zodra de stap werd voorgelezen, reageerde het kind sneller en met meer zekerheid. De combinatie van visuele instructie en auditieve begeleiding zorgde voor duidelijkheid en verhoogde betrokkenheid.

Deze observatie bevestigt dat audio geen bijkomende luxe is, maar een fundamenteel onderdeel van het systeem. Kinderen in de doelgroep (3–6 jaar) kunnen vaak nog niet vlot lezen. Wanneer instructies uitsluitend visueel worden aangeboden, sluit je een deel van de gebruikers uit of maak je hen afhankelijk van een volwassene.

De implicatie is duidelijk: de beer moet uitgerust worden met een ingebouwde speaker die elke stap automatisch voorleest. Daarnaast kunnen speelse geluidseffecten en positieve verbale bevestigingen (“Goed gedaan!”, “Super!”) de motivatie verhogen. Audio vervult dus zowel een informatieve als een emotioneel ondersteunende functie.

Analyse van de app interface

Uit de resultaten blijkt dat ouders het vooral belangrijk vinden dat de app eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk is. De app moet snel te gebruiken zijn en mag niet te complex aanvoelen. Ouders willen gemakkelijk taken kunnen instellen of aanpassen zonder lang te moeten zoeken in verschillende menu's.

Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de routine gemakkelijk kan worden aangepast. Gezinnen hebben vaak hun eigen volgorde van de verschillende taken, waardoor het nuttig is dat ouders zelf kunnen bepalen welke taken hun kind moet oefenen en in welke volgorde deze gebeuren. Ouders vinden het handig wanneer de app een aantal vooraf ingestelde taken bevat, zoals kleren aandoen, naar het toilet gaan of handen wassen. Tegelijk vinden ze het belangrijk dat ze zelf ook extra taken kunnen toevoegen wanneer dat nodig is. Daarnaast is het nodig dat de volgorde van de stappen eenvoudig aangepast kan worden, zodat de routine beter aansluit bij de gewoontes van het gezin. Het is bovendien handig dat routines opgeslagen kunnen worden, zodat dezelfde routine later snel opnieuw kan worden gebruikt. Voor gezinnen met meerdere kinderen is het daarnaast belangrijk dat er meerdere accounts aangemaakt kunnen worden, zodat de gegevens en voortgang per kind overzichtelijk blijven. Daarnaast is het belangrijk dat één account toegankelijk is op meerdere smartphones. Op die manier kunnen beide ouders verbinding maken met de knuffelbeer en de voortgang van hun kind opvolgen.

Verder blijkt dat ouders graag een manier hebben om de vooruitgang van hun kind op te volgen. Ze willen kunnen zien hoe vaak bepaalde taken geoefend werden en of hun kind hier beter in wordt. Dit zou kunnen worden aangetoond aan de hand van visuele vormen zoals sterretjes, badges of een voortgangsbalk. Ook een overzicht op langere termijn, bijvoorbeeld per week, kan helpen om te zien welke taken al goed gaan en waar nog extra oefening nodig is.

Daarnaast kan het motiverend zijn als kinderen zelf een rol krijgen in het proces. Ze kunnen bijvoorbeeld de volgorde van de taken kiezen of de voortgang op de beer zien. Dit vergroot de betrokkenheid en stimuleert de zelfstandigheid van het kind.

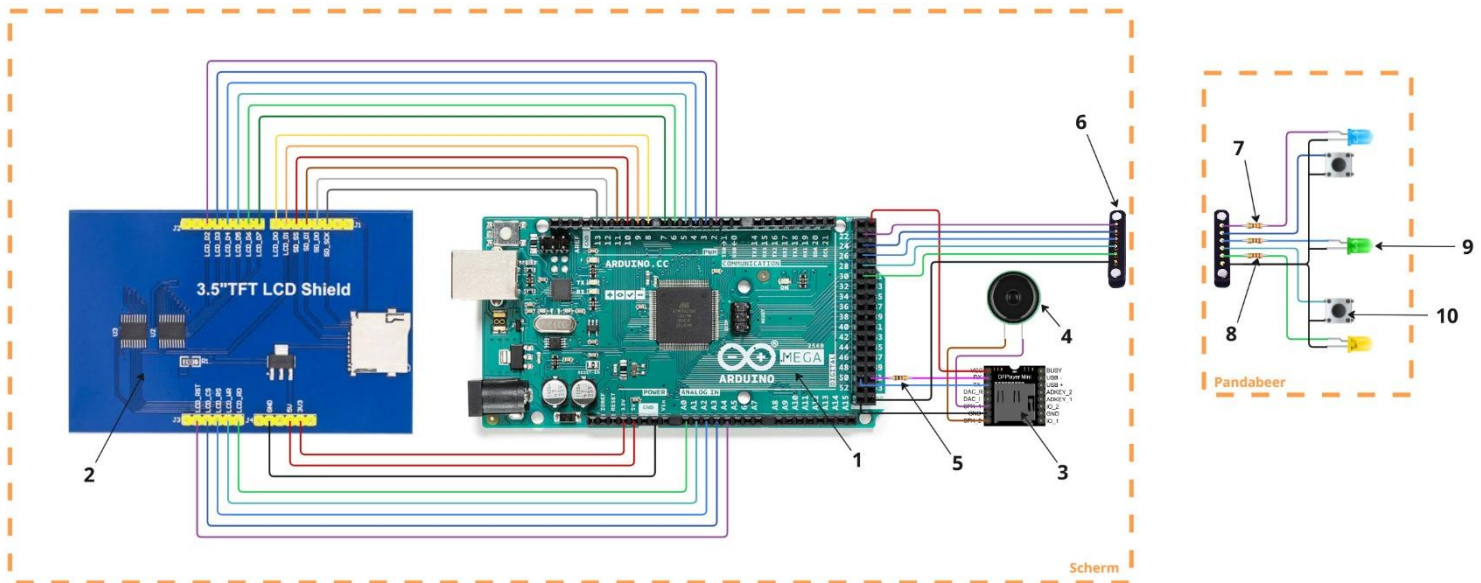
Verder geven ouders aan dat het nuttig kan zijn om meldingen te ontvangen via de app. Op die manier worden ze eraan herinnerd om af en toe een oefenmoment in te plannen, zodat het oefenen niet wordt vergeten. Bovendien moet de app tips of aanbevelingen geven over hoe het oefenen het best kan verlopen.

Tot slot wordt het belangrijk gevonden dat de app duidelijk toont of de knuffelbeer correct verbonden is en of de ingestelde routine goed is doorgestuurd. Dit geeft ouders zekerheid dat het systeem werkt zoals het hoort.

Analyse – Testopstelling

Onderstaand schema toont de opstelling die in een latere fase gebruikt zal worden om het project te realiseren. In deze fase (Develop 1) wordt de opstelling nog niet getest. Nadat het schema werd nagekeken door prof. Wouter Devriese, werden de benodigde componenten aangekocht. In de volgende fase (Develop 2) zal de opstelling effectief worden opgebouwd. Vervolgens zal de bijhorende code geschreven worden om de werking van het systeem te testen.

Voor de opstelling worden de volgende componenten gebruikt:



1. Arduino Mega
2. 3.5 inch display
3. DFPlayer Mini
4. Speaker
5. Weerstand 1000 Ohm
6. POGO-PIN connector
7. Weerstand 330 Ohm
8. Weerstand 220 Ohm
9. LED
10. Drukknop

Uit de testen die in het begin van het verslag werden uitgevoerd, blijkt dat zowel een scherm als een speaker noodzakelijk zijn. Zoals besproken in de vorige testfase, is het belangrijk dat pictogrammen of afbeeldingen eenvoudig maar duidelijk zijn. Op die manier kunnen kinderen onmiddellijk begrijpen welke taak uitgevoerd moet worden. Dit wordt ondersteund door het gebruik van een relatief groot scherm.

Bij de keuze van het scherm werden twee belangrijke ontwerpbeslissingen genomen: de grootte van het scherm en het type display. Er werd gekeken naar verschillende technologieën, zoals

LCD-, OLED- en TFT-displays. Uiteindelijk werd gekozen voor een TFT-display, omdat dit relatief eenvoudig te implementeren is en bovendien de mogelijkheid biedt om in een latere fase een touchscreenfunctionaliteit toe te voegen.

Daarnaast werd in de vorige testfase en in de definition-fase vastgesteld dat extra impulsen nodig zijn vóór, tijdens en na het uitvoeren van de taakjes. Voor de start van een taak wordt deze uitgesproken zodat het voor het kind duidelijk is wat er moet gebeuren. Tijdens het uitvoeren van de taak worden geluiden of muziek afgespeeld om het kind gemotiveerd te houden. Wanneer de taak voltooid is, wordt er een geluid afgespeeld dat fungeert als een vorm van beloning en aanmoediging.

De geluiden en muziek worden afgespeeld via een DFPlayer Mini. Dit is een MP3-module waarin een SD-kaart geplaatst kan worden waarop alle geluidsbestanden opgeslagen zijn. De DFPlayer Mini wordt aangesloten op een speaker. Het is belangrijk dat er een weerstand van 1000 Ω geplaatst wordt tussen de RX-poort van de DFPlayer Mini en de poort van de Arduino Mega. Dit is nodig omdat de DFPlayer Mini werkt met een logicaniveau van 3,3 V, terwijl de Arduino Mega 5 V levert.

Omdat onze arduino zowel beelmateriaal als audio moet kunnen afspelen, zullen we een arduino mega gebruiken. Het SRAM van een arduino UNO is te klein (2kB). Daarnaast zullen we ook een mega nodig hebben omdat deze arduino meer poorten heeft. Aangezien we een shield gebruiken voor onze display, zullen de meeste poorten ingenomen of geblokkeerd worden.

Ten slotte wordt er een magnetische pogo-pin connector gebruikt tussen het scherm en de beer. Hierdoor kunnen de drukknoppen en LED-lampjes in de beer zelf blijven zitten, terwijl het scherm eenvoudig verwijderd kan worden. In een latere fase van het project zal er nog een oplossing moeten worden bedacht om deze poort te verbergen, aangezien het niet wenselijk is dat kinderen hier gemakkelijk aan kunnen komen.

Conclusie

De uitgevoerde testen tonen aan dat het concept functioneel potentieel heeft, maar dat verschillende ontwerpkeuzes verder verfijnd moeten worden om tot een robuuste oplossing te komen. Uit de tests met de knuffelbeer blijkt onder andere de nood aan adaptieve begeleiding afhankelijk van het niveau van het kind, het belang van contextbestendige fysieke interactie zoals waterbestendige knoppen, en de cruciale rol van audio omdat jonge kinderen vaak nog niet kunnen lezen. Daarnaast blijkt speelse en motiverende feedback, zoals bevestigende geluidjes, een belangrijke factor om kinderen betrokken te houden. De Wizard of Oz-methode bleek hierbij bijzonder waardevol, omdat ze toeliet om het systeem te laten functioneren alsof het al volledig werkte. Hierdoor kon vooral gefocust worden op gedrag en gebruikservaring in plaats van op de technische implementatie.

Naast de interactie met de beer tonen de resultaten ook aan dat ouders nood hebben aan een eenvoudige, duidelijke en gebruiksvriendelijke app. De app moet het mogelijk maken om routines gemakkelijk in te stellen, aan te passen en op te slaan, zodat deze aansluiten bij de gewoontes van het gezin. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat ze de vooruitgang van hun kind kunnen opvolgen via duidelijke visuele feedback. Ook functies zoals meerdere accounts, toegang via verschillende smartphones, meldingen en tips over hoe te oefenen worden als nuttig beschouwd. Tot slot spelen motivatie en betrokkenheid van het kind een belangrijke rol, waarbij speelse elementen en duidelijke feedback het oefenen aantrekkelijker maken. Samen vormen

deze inzichten een sterke basis voor de verdere ontwikkeling van zowel de interactieve knuffelbeer als de bijhorende app.

Op basis van de inzichten uit de testen met de interactieve beer en de feedback van ouders kunnen concrete design requirements geformuleerd worden:

- De beer biedt aangepaste begeleiding met minstens twee niveaus: een beginnersmodus met gedetailleerde stappen en een gevorderde modus met kortere instructies.
- Elke stap communiceert één duidelijke actie en is visueel eenvoudig en herkenbaar voor jonge kinderen.
- De beer leest elke stap automatisch voor via een ingebouwde speaker.
- De app is eenvoudig en overzichtelijk, zodat ouders snel taken kunnen instellen of aanpassen.
- Ouders kunnen routines volledig aanpassen door taken toe te voegen, te verwijderen of de volgorde te wijzigen.
- De app bevat standaardtaken.
- Ouders kunnen eerder ingestelde routines opslaan en opnieuw gebruiken.
- De app ondersteunt meerdere kinderaccounts, zodat elk kind een eigen profiel en voortgang heeft.
- Beide ouders kunnen via hun eigen smartphone toegang krijgen tot de beer en voortgang bekijken.
- Voortgang van kinderen wordt visueel weergegeven.
- De app toont voortgang over langere tijd.
- Ouders ontvangen herinneringen om oefenmomenten niet te vergeten.
- De app geeft praktische tips voor het oefenen van vaardigheden met het kind.
- De verbinding tussen de app en de beer is duidelijk zichtbaar, inclusief correcte overdracht van routines.